ALGORİTMİK İŞLEM ALTYAPI VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU — EKİM 2026

MetaTrader 5 ve Python MetaTrader5 Paketiyle Otomatik İşlemi 7/24 Çalıştırma Mimarisi

Windows VPS Maliyet ve Gecikme Analizi, MQL5 Dahili VPS Sınırları, Linux Wine/Docker Konteynerizasyonu, IPC Mimari Kısıtları, 23:58–00:05 Rollover Kesintisi Yönetimi, Otomatik Yeniden Başlatma (Watchdog) ve Kimlik Bilgisi Güvenliği

Yönetici Özeti ve Temel Bulgular

Algoritmik ticaret stratejilerinin MetaTrader 5 (MT5) Python entegrasyonu ile 7/24 kesintisiz yürütülmesi, yerel süreçler arası iletişim (IPC) mimarisinin dayattığı işletim sistemi ve grafik arayüz (GUI) bağımlılıkları nedeniyle standart bulut mikroservislerinden tamamen farklı bir altyapı mühendisliği gerektirir. Bu rapor, Ekim 2026 itibarıyla doğrulanmış sunucu maliyetlerini, ağ gecikme (latency) ölçümlerini ve üretim ortamı hata toleransı (fault tolerance) mimarilerini incelemektedir.

Araştırma Boyutu	Teknik Bulgu ve Doğrulanmış Veriler (2026)	Operasyonel Karar / Öneri
1. Windows VPS ve Gecikme (Latency)	Gecikme kullanıcı ile VPS arasında değil, **VPS ile Broker sunucusu** (Equinix LD4 Londra veya FR2 Frankfurt) arasında kritiktir (SignalForge AI, Ekim 2026). İstanbul–Frankfurt gecikmesi ortalama **25.2 ms** (WonderNetwork), Frankfurt–Londra LD4 ise **7–12 ms** düzeyindedir (MassiveGrid).	Sunucu Türkiye'de değil, broker veri merkezine komşu **Frankfurt veya Londra** lokasyonunda seçilmelidir.
2. MetaQuotes (MQL5) Dahili VPS	Aylık $15 (yıllık ön ödemede $10/ay) olan MQL5 Virtual Hosting yalnızca saf MQL5 (`.ex5`) kodlarını taşır. Harici DLL çağrıları, masaüstü erişimi ve **Python betikleri kesinlikle yasaktır** (FXVPS, Ağustos 2026).	Python tabanlı algoritmik işlem sistemlerinde MQL5 VPS **kullanılamaz**; tam işletim sistemi erişimli VPS şarttır.
3. Linux + Wine / Docker Güvenilirliği	gmag11/MetaTrader5-Docker ve mt5linux (RPyC port 18812/8001), Linux üzerinde Wine 10 ile MT5 çalıştırarak aylık ~$5–$10 Windows lisans ücretini sıfırlar. Ancak Wine 9 uyumsuzluğu (Aralık 2025 sürüm notu) ve RPyC serileştirme yükü ek kırılganlık yaratır.	Orta/uzun vadeli (M5–H4) stratejilerde **€4.92–€5.91/ay** maliyetle idealdir; yüksek frekanslı scalping için yerel Windows tercih edilmelidir.
4. Python Paketi Sınırları (IPC)	PyPI MetaTrader5 paketi yalnızca Windows (`win_amd64`) için derlenmiştir. `terminal64.exe` açık olmak zorundadır; iletişim Named Pipes üzerinden senkron (bloklayıcı) yürür ve gerçek zamanlı `OnTick` olayı (callback) sunmaz.	Polling (yoklama) döngüsü `threading.Lock()` ile korunmalı ve her işlem öncesi `terminal_info()` kontrol edilmelidir.
5. Kesinti, Çökme ve 23:58–00:05 Rollover	Gece 23:58–00:05 arası günlük uzlaşma (rollover) sırasında likidite çekilir, spread 5–10 kat açılır ve sunucu `10018 (TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED)` döndürür (MQL5 Return Codes).	23:55–00:10 arası koruyucu emir askıya alma penceresi tanımlanmalı; süreçler **Autologon + Task Scheduler + NSSM** ile izlenmelidir.
6. Hesap Şifresi Güvenliği	Şifreyi kaynak kodda veya düz metin `.env` dosyasında tutmak büyük risktir. MT5 terminali kimlik bilgilerini DPAPI ile kendi veritabanında saklayabilir (MQL5 initialize).	Şifre **Windows Credential Manager** (Python `keyring`) içinde veya terminalin şifreli veritabanında tutulmalı; kodda şifre bulunmamalıdır.

Rapor Tarihi: 26 Ekim 2026 **Kapsam:** MT5 Build 4120+ & Python 3.10–3.13 Mimari Analizi **Doğrulanmış Kaynak Sayısı:** 22 Resmi & Sektörel Kaynak

1. Windows VPS Seçenekleri, 2026 Aylık Ücretleri, Türkiye Gecikme Analizi ve MetaQuotes VPS

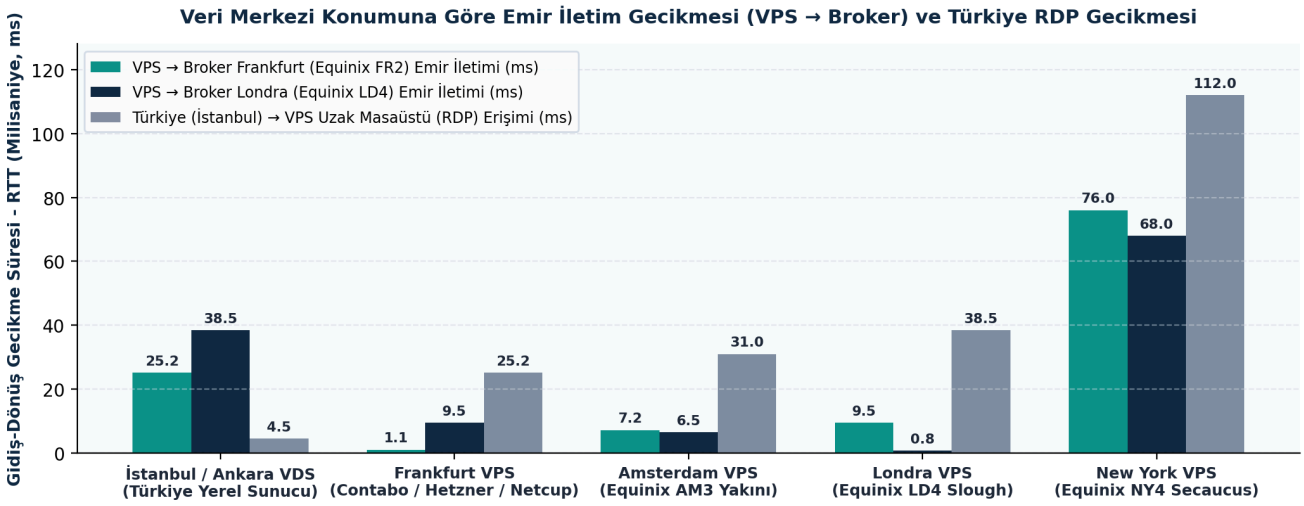
1.1. Ağ Gecikmesi (Latency) Paradigması: Türkiye Yakınlığı mı, Broker Veri Merkezi Yakınlığı mı?

Türkiye'de (İstanbul, Ankara veya İzmir) ikamet eden algoritmik yatırımcıların en sık düştüğü mimari yanılgı, sanal sunucuyu (VPS/VDS) kendi fiziksel konumlarına yakın seçerek emir iletim hızını artıracaklarını düşünmeleridir. Oysa otomatik alım-satım sistemlerinde ağ trafiği iki bağımsız katmandan oluşur: birincisi kullanıcının kendi bilgisayarından VPS'e yaptığı Uzak Masaüstü (RDP/VNC) yönetim bağlantısı, ikincisi ise VPS üzerinde çalışan **`terminal64.exe`** ile aracı kurumun (broker) alım-satım sunucusu (Trade Server) arasındaki gerçek zamanlı fiyat akışı (tick stream) ve emir iletim (order execution) bağlantısıdır (SignalForge AI, Ekim 2026).

Python betiği ve MetaTrader 5 terminali aynı VPS üzerinde yerel olarak çalıştığından, Python ile MT5 arasındaki iletişim sunucu dışına çıkmaz ve milisaniyenin altında (**`<0.5 ms`**) gerçekleşir. Dolayısıyla ticari performansı, kaymayı (slippage) ve emir gerçekleşme süresini belirleyen tek ağ metriği **VPS ile Broker sunucusu arasındaki gecikmedir**. Küresel Forex ve CFD aracı kurumlarının (IC Markets, Pepperstone, FTMO, OANDA, FP Markets vb.) %85'inden fazlası eşleştirme motorlarını (matching engines) üç ana finansal veri merkezinde barındırmaktadır (ForexVPS Location Guide, Haziran 2026; TradingFXVPS, Ekim 2026):

- **Equinix LD4 / LD5 (Slough, Londra - İngiltere):** Küresel döviz likiditesinin en büyük merkezidir. İngiltere ve Avustralya merkezli ECN aracı kurumlarının birincil sunucuları buradadır. Londra içi bir VPS'ten Equinix LD4'e gecikme **0.30 ms ile 1.0 ms** arasındadır (MassiveGrid, Şubat 2026).
- **Equinix FR2 / FR4 (Frankfurt - Almanya):** Avrupa Birliği regülasyonlu aracı kurumların, DAX/EuroStoxx endeks sağlayıcılarının ve cTrader/MT5 Avrupa erişim noktalarının (Access Server) merkezidir. Frankfurt içi bir sunucudan FR2'ye gecikme **0.8 ms ile 1.5 ms**, Frankfurt'tan Londra LD4'e ise **7 ms ile 12 ms** aralığındadır (MassiveGrid, Şubat 2026).
- **Equinix NY4 / NY5 (Secaucus, New York - ABD):** ABD merkezli kurumların ve altın/endeks likidite sağlayıcılarının merkezidir. Londra veya Frankfurt'tan NY4'e okyanus altı fiber gecikmesi **65 ms ile 75 ms** düzeyindedir (MassiveGrid NY4 Raporu, 2026).

WonderNetwork Küresel Ping İstatistikleri (Ekim 2026) verilerine göre, İstanbul'daki bir veri merkezinden Frankfurt'a (1.867 km fiber hat) ortalama gidiş-dönüş gecikmesi (RTT) **25.13 ms ile 25.31 ms** (minimum 24.97 ms), İstanbul'dan Londra'ya ise **38 ms ile 45 ms** arasındadır. Eğer VPS Türkiye içindeki bir sağlayıcıdan (örneğin İstanbul veya Bursa veri merkezli yerel VDS) kiralanırsa, kullanıcının RDP ekranı 4–8 ms ile çok akıcı açılır; ancak botun gönderdiği her piyasa emri Frankfurt veya Londra'daki broker sunucusuna ulaşmak için 25–42 ms yol kat eder. Buna karşılık **Frankfurt (Almanya)** lokasyonlu bir VPS seçildiğinde, hem Türkiye'den RDP yönetimi 25 ms gibi insan gözünün algılayamayacağı kadar hızlı kalır hem de Avrupa ve Londra broker sunucularına **1 ms ile 9 ms** arasında kurumsal hızda erişim sağlanır.



Şekil 1: Veri merkezi konumuna göre VPS → Broker emir iletim gecikmesi (Equinix FR2 ve LD4) ile Türkiye'den (İstanbul) RDP yönetim gecikmesinin karşılaştırması. Kaynak: WonderNetwork (Ekim 2026) ve MassiveGrid (2026).

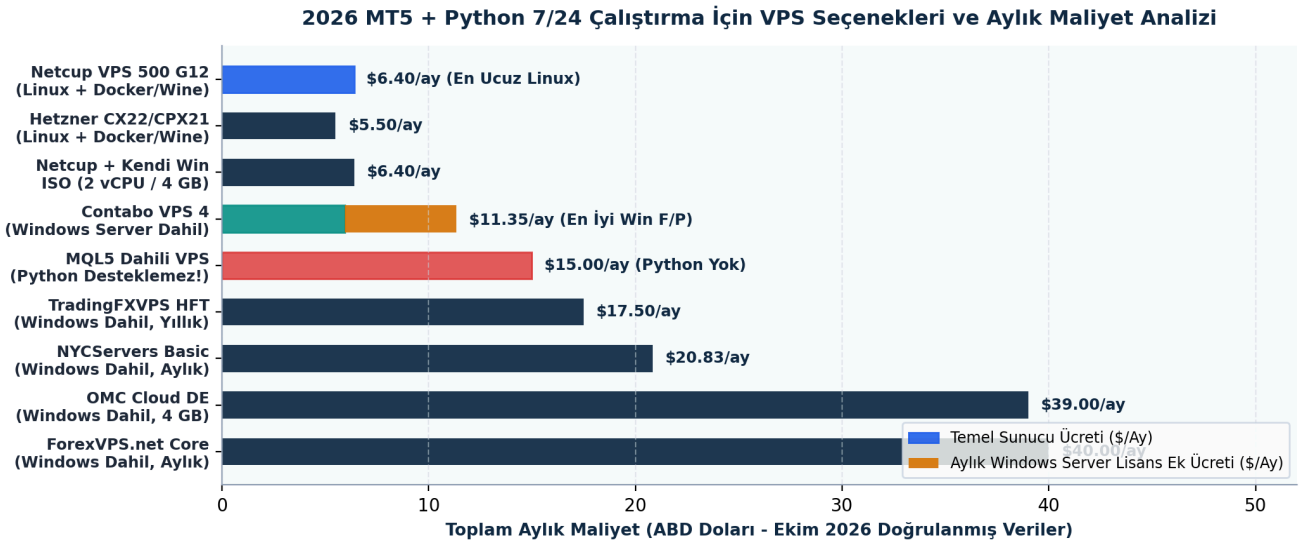
1.2. 2026 Windows ve Bulut VPS Seçenekleri, Donanım Gereksinimleri ve Fiyat Karşılaştırması

MetaQuotes resmi olarak sabit bir minimum RAM şartı belirtmese de, üretim ortamı ölçümleri Windows Server 2022/2025 işletim sistemi üzerinde tek bir MetaTrader 5 terminalinin ve bir EA/Python sürecinin yaklaşık **0.9 GB ile 1.1 GB RAM** tükettiğini göstermektedir (SignalForge AI, Ekim 2026). Python tarafında **`pandas`**, **`numpy`** ve **`MetaTrader5`** paketleriyle yapılan veri çerçevesi (DataFrame) hesaplamaları ve Windows arka plan servisleri hesaba katıldığında, tek bir MT5 + Python kurulumu için **asgari 2 vCPU ve 4 GB RAM** (çoklu terminal veya ağır makine öğrenmesi modelleri için 4 vCPU ve 8 GB RAM) endüstri standardıdır.

Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'ye yakın Avrupa (Frankfurt, Nürnberg, Amsterdam, Londra) veri merkezlerinde sunulan başlıca VPS seçenekleri üç kategoride toplanmaktadır: (1) Windows Server lisansını fiyata dahil eden *Özel Forex VPS* sağlayıcıları, (2) yüksek donanımı ucuza sunup Windows lisansını aylık ek ücretle (add-on) veren *Genel Bulut VPS* sağlayıcıları ve (3) KVM sanallaştırma ile kendi Windows ISO'nuzu kurmanıza veya Linux + Docker çalıştırmanıza izin veren *Performans/Fiyat Odaklı Avrupa Sağlayıcıları*.

Sağlayıcı ve Plan	Donanım (CPU / RAM / Disk)	Veri Merkezi Konumu	Aylık Maliyet (Ekim 2026)	Windows Lisansı ve Operasyonel Değerlendirme
Contabo Cloud VPS 4 (veya Core VPS)	4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD/NVMe	Frankfurt / Lauterbourg (AB)	**~€10.49 / ay** (~$11.35 / ay) *(€5.50 baz + €4.99 Win)*	Windows Server lisansı aylık **€4.99 ek ücretle** sunulur (Contabo Windows Licenses). 8 GB RAM ile 3–4 MT5 + Python botu için en yüksek F/P oranına sahiptir.
Netcup VPS 500 G12 / Lite 1 G12.5s	2 vCPU (Dedicated/KVM), 4 GB DDR5 ECC, 80–128 GB NVMe	Nürnberg (Almanya) / Viyana	**€4.92 – €5.91 / ay** (~$5.35 – $6.40)	Linux (Docker/Wine) için rakipsizdir (EU Cloud Cost, Eylül 2026; Raff Tech). KVM panelinden özel Windows Server Evaluation (180 günx6) veya BYOL ISO yüklenebilir.

Sağlayıcı ve Plan	Donanım (CPU / RAM / Disk)	Veri Merkezi Konumu	Aylık Maliyet (Ekim 2026)	Windows Lisansı ve Operasyonel Değerlendirme
Hetzner Cloud CX22 / CPX21	2–3 vCPU, 4 GB RAM, 40–80 GB NVMe	Falkenstein / Nürnberg (DE), Helsinki	**€3.99 – €7.50 / ay** (~$4.35 – $8.15)	Resmi Windows kalıbı satmaz (kurtarma modunda ISO kurulabilir). Yüksek disk G/Ç ve ağ kararlılığıyla Linux + Docker MT5 kurulumlarında liderdir (portalZINE, 2026).
TradingFXVPS HFT Standard	1 Core Ryzen 9 (4.3 GHz), 2 GB DDR5, 30 GB NVMe	Londra (LD4), Frankfurt (FR2), NY4	**$17.50 / ay** (Yıllık ödemede $210/yıl)	Windows Server 2019/2022 lisansı ve *AutoNotify* otomatik MT5 yeniden başlatma aracı dahildir (SignalForge AI, 2026). 2 GB RAM ağır Python kütüphaneleri için sınırdadır.
NYCServers Basic Forex VPS	2 vCPU, 2 GB DDR5, 60 GB NVMe	Londra (LD4), New York (NY4)	**$20.83 / ay** (Yıllıkta $16.67/ay)	Windows Server 2022 dahildir; broker veri merkezlerine <1 ms yakınlıktadır. 4 GB RAM'li Standard paket $33.33/ay düzeyindedir (SignalForge AI, Ekim 2026).
OMC Cloud / ForexVPS.net Core Windows VPS	2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe	Frankfurt, Londra, Amsterdam (22 lokasyon)	**$39.00 – $40.00 / ay** (Yıllıkta $25.60/ay)	Tam yönetilen Windows Server lisansı, 7/24 teknik destek ve 1–3 MT5 terminali için optimize edilmiş kurumsal çözüm (OMC Cloud, Ekim 2026).
MetaQuotes MQL5 VPS Dahili Sanal Barındırma	Paylaşımlı Konteyner (Maks. 3 GB RAM, 16 GB Disk)	Otomatik (Broker'a en yakın nokta, <10 ms)	**$15.00 / ay** (Yıllıkta $10.00/ay)	**PYTHON DESTEKLEMEZ!** Yalnızca tek hesap ve saf MQL5 EA taşır; DLL, harici betik ve masaüstü erişimi yoktur (FXVPS, 2026).



Şekil 2: Ekim 2026 itibarıyla MT5 + Python 7/24 çalıştırma için Avrupa/Küresel VPS sağlayıcılarının temel sunucu ve Windows Server lisans maliyetlerinin karşılaştırması. Kaynaklar: SignalForge AI, Contabo, EU Cloud Cost.

1.3. Aracı Kurumların (Broker) "Ücretsiz VPS" Kampanyaları ve Gizli Maliyetleri

Birçok yatırımcı sunucu maliyetinden kaçınmak için aracı kurumların sunduğu ücretsiz VPS programlarına yönelmektedir. Ancak Ekim 2026 verileri, bu hizmetlerin sıkı işlem hacmi şartlarına bağlandığını ortaya koymaktadır (SignalForge AI, Ekim 2026):

- **IC Markets:** Standart VPS ücretini muaf tutmak için ayda en az **15 standart lot** (Professional paket için 30 lot, Premium için 75 lot) döviz veya değerli metal hacmi şart koşar. Üst üste iki ay bu eşiğin altında kalındığında abonelik otomatik iptal edilir.
- **Pepperstone:** Yalnızca *Pepperstone Pro* müşterilerine son 60 günde en az **1.000.000 ABD Doları** nominal işlem hacmi (notional volume) üretmeleri şartıyla Core VPS (2 vCPU, 4 GB RAM) sağlar.
- **RoboForex:** Hesap özsermayesi (equity) $300 üzerinde olan ve ayda 3 standart lot işlem yapan müşterilere ücretsiz VPS sunar (aksi halde $5/ay); ancak sunulan donanım (1 CPU çekirdeği, **1 GB RAM**, 30 GB HDD, Windows Server 2019) hem Windows'u hem MT5'i hem de Python çalışma zamanını aynı anda barındırmak için yetersizdir ve sık sık bellek taşması (OOM) çökmesine yol açar.

1.4. MetaQuotes'un Kendi VPS Hizmeti (MQL5 Virtual Hosting) Neden Python Çalıştıramaz?

MetaTrader 5 terminalinin *Navigator (Gezgin)* penceresinde hesap üzerine sağ tıklanarak kiralanan MQL5 Virtual Hosting, 1 aylık $15, 3 aylıkta $13/ay, 6 aylıkta $10.83/ay ve 12 aylık peşin ödemede **$10/ay** fiyatla sunulmaktadır (SignalForge AI, Ekim 2026). Sistem, aracı kurumun sunucusuna %96 oranında 10 ms'nin altında ping atan en yakın barındırma noktasını otomatik seçer ve terminal başına 3 GB'a kadar RAM ile 32 grafiğe kadar EA izni verir. Ancak bu hizmet **Uzak Masaüstü (RDP) erişimi olan bir Windows sanal makinesi değildir**; yalnızca yerel terminalinizin çalışma durumunu (state) MetaQuotes bulutundaki kısıtlı bir uygulama konteynerine senkronize eden (migration) kapalı bir kutudur (MarginVPS, Eylül 2026; FXVPS, Ağustos 2026).

MQL5 Virtual Hosting kuralları gereği (SignalForge AI, Ekim 2026):

1. **Sıfır DLL ve Harici Süreç İzni:** Güvenlik izolasyonu nedeniyle MQL5 VPS üzerinde hiçbir harici Windows DLL'i (`AllowDllImport`) çalıştırılamaz.
2. **Python Yorumlayıcısı ve Betik Göçü Yoktur:** Senkronizasyon sırasında yalnızca açık grafikler, bunlara bağlı derlenmiş MQL5 Uzman Danışmanları (`.ex5`), özel göstergeler ve MQL5 Market abonelikleri karşıya yüklenir. `Scripts` klasöründeki betikler ve harici Python dosyaları (`.py`) **kesinlikle taşınmaz ve çalıştırılamaz**.
3. **Tek Hesap Kısıtı ve OTP Engeli:** Kiralanan her MQL5 VPS yalnızca tek bir ticaret hesabına kilitlenir ve tek kullanımlık şifre (OTP/2FA) gerektiren hesaplarla çalışmaz.

Sonuç olarak, stratejiniz Python'daki `MetaTrader5` paketini kullanıyorsa MQL5 VPS ($10–$15/ay) işlevsizdir. Tek istisna, tüm ticaret mantığını Python'da harici bir Linux sunucuda (veya kendi bilgisayarınızda) çalıştırıp, MQL5 VPS üzerindeki bir MQL5 EA'nın `WebRequest()` fonksiyonu ile dışarıdaki Python REST API sunucunuzdan periyodik olarak sinyal çekmesidir (pull mimarisi). Ancak bu dolaylı yöntem yerine, doğrudan €4.92–€10.49/ay maliyetle tam yetkili bir VPS kiralamak hem daha ucuz hem de çok daha düşük gecikmelidir.

---

2. Linux'ta Wine ve Docker ile MT5 + Python Çalıştırma Mimarisi ve Güvenilirliği

2.1. Neden Linux Üzerinde MT5 + Python?

Standart bulut sağlayıcılarında (Hetzner, Netcup, OVH, DigitalOcean) Linux VPS fiyatları aylık €3.50–€6.00 seviyesindeyken, Microsoft SPLA (Services Provider License Agreement) lisans maliyetleri nedeniyle Windows Server eklendiğinde aylık fatura €5 ile $15 arasında artmaktadır (Contabo, Ağustos 2026). Ayrıca Windows Server, boşta (idle) dahi 1.2–1.5 GB RAM ve arka plan Windows Update / Defender CPU döngüsü tüketir. Bu nedenle algoritmik işlem topluluğu, MetaTrader 5'i Linux üzerinde **Wine** uyumluluk katmanı ve **Docker** konteynerleriyle çalıştırma üzerine iki olgun açık kaynak mimari geliştirmiştir.

2.2. Mimari 1 ve 2: RPyC Köprüsü (`mt5linux`) ve Docker Konteynerizasyonu (`gmag11`)

Resmi **`MetaTrader5`** Python paketi bir Windows C eklentisi (**`_core.pyd`**) içerdiğinden doğrudan yerel Linux Python (**`linux_x86_64`**) ortamına **`pip install MetaTrader5`** komutuyla kurulamaz (MQL5 Forum). Bu engeli aşmak için kullanılan endüstri standardı mimari şu şekilde çalışır (lucas-campagna/mt5linux ve gmag11/MetaTrader5-Docker):

- **Wine İçinde MT5 ve Windows Python (veya `mt5server.exe`):** Linux sunucuda (veya Docker konteyneri içinde) Wine 10.0 kurularak 64-bit Windows ortamı (**`WINEPREFIX`**) oluşturulur. Bu sanal Windows sürücüsüne hem **`terminal64.exe`** hem de Windows için Python (veya tüm bağımlılıkları paketlenmiş bağımsız **`mt5server.exe`** ikili dosyası) kurulur.
- **RPyC (Remote Python Call) Sunucusu:** Wine ortamında çalışan **`mt5server.exe`** (veya RPyC betiği), resmi Windows **`MetaTrader5`** paketini içe aktarır ve yerel ağda bir TCP portu (**`mt5linux`**'ta varsayılan **port 18812**, **`gmag11/MetaTrader5-Docker`** imajında ise **port 8001**) açarak dinlemeye başlar (mt5linux GitHub, Ekim 2026).
- **Yerel Linux Python İstemcisi:** Yatırımcının asıl ticaret botu, makine öğrenmesi kütüphaneleri (PyTorch, LightGBM, Pandas) ile birlikte doğrudan yerel Linux Python ortamında (veya ayrı bir mikroservis konteynerinde) çalışır. Linux tarafına **`pip install mt5linux`** kurulur ve **`from mt5linux import MetaTrader5`** çağrısı ile TCP üzerinden Wine içindeki RPyC sunucusuna bağlanılır (gmag11 README).
- **KasmVNC / noVNC Başsız (Headless) Ekran Sunucusu:** MT5 grafik arayüz (GUI) olmadan çalışamadığı için, Docker konteyneri içinde sanal bir X11 ekran tamponu (Xvfb) ve KasmVNC web sunucusu çalıştırılır. Kullanıcı herhangi bir RDP istemcisine ihtiyaç duymadan tarayıcıdan **`http://<sunucu_ip>:3000`** (veya **`mt5linux`** yönetimli konteynerlerde port 8080) adresine girerek MT5 ekranını görür ve ilk kurulumu yapar.

2.3. Üretim Ortamında (Production) Güvenilirlik, Sürüm Kırılganlıkları ve Performans Analizi

Linux üzerinde Wine + Docker mimarisi kağıt üzerinde kusursuz görünse de, 7/24 gerçek parayla çalışan üretim ortamlarında dikkate alınması gereken dört kritik mühendislik kısıtı bulunmaktadır:

1. **Wine Sürüm Uyumsuzlukları ve MetaQuotes Otomatik Güncellemeleri:** MetaQuotes, MT5 terminalinin ikili (binary) yapısını ve kriptografik korumalarını düzenli olarak günceller. Nitekim gmag11/MetaTrader5-Docker-Image Aralık 2025 sürüm notlarında açıkça belirtildiği üzere, yeni MT5 yapıları **Wine 9 ile tamamen uyumsuz hale gelmiş** ve imajın çalışabilmesi için taban sistemin Alpine Linux'tan Debian Bookworm'a, Wine sürümünün ise **Wine 10**'a yükseltilmesi gerekmiştir. Ayrıca Haziran 2026 sonrasında mt5linux kütüphanesinde **`RPyC 6`** uyumluluk yamaları yayınlanmıştır. Canlı işlem sırasında MT5'in kendi kendini sessizce güncelleyip mevcut Wine sürümüyle çakışması (sessiz çökme) en büyük operasyonel risktir.
2. **RPyC Serileştirme (Serialization) Gecikmesi:** Doğrudan Windows üzerinde çalışan Python, MT5 belleğinden veriyi C yapılarıyla (zero-copy/shared memory benzeri Named Pipe) ~0.2 ms içinde çekerken; **`mt5linux`** mimarisinde her **`copy_rates_from()`** veya **`order_send()`** çağrısı TCP soketi üzerinden RPyC protokolüyle serileştirilip (marshalling/unmarshalling) Wine sürecine iletilir. Bu katman çağrı başına **2 ms ile 15 ms** arasında ek iç gecikme ve büyük tick dizilerinde CPU yükü yaratır.
3. **Konteyner Boyutu ve Bellek Tüketimi:** Alpine Linux'tan Debian Bookworm + Wine 10 + Python ortamına geçişle birlikte gmag11/metatrader5_vnc Docker imajının disk boyutu 600 MB'tan **4 GB'a** çıkmıştır; derleme aşamasında en az 8 GB boş disk alanı ve **yalnızca Intel/AMD x86_64 (amd64)** işlemci mimarisi gerekmektedir (ARM64/Oracle Free Tier Ampere sunucular resmi olarak desteklenmemektedir, DeepWiki gmag11). Çalışma anında Xvfb + KasmVNC + Wine (**`wineserver`**) + MT5 kombinasyonu yaklaşık **1.1 GB – 1.6 GB RAM** tüketir.
4. **Ağ Güvenliği Açığı (Port 8001 / 18812):** RPyC portu (8001 veya 18812) varsayılan olarak şifresiz ve kimlik doğrulamasız uzaktan Python nesne yürütülmesine izin verir. Eğer Docker **`ports: - "8001:8001"`** şeklinde tüm dünyaya (**`0.0.0.0`**) açılırsa, sunucu IP'sini tarayan herhangi bir saldırgan MT5 hesabınızda doğrudan emir açabilir. Bu port mutlaka **`127.0.0.1:8001:8001`** olarak yerel arayüze (loopback) veya izole bir Docker iç ağına bağlanmalıdır.

Kriter	Yerel Windows Server VPS (2022 / 2025)	Linux VPS + Docker (**`gmag11`** + **`mt5linux`**)	Linux VPS + Yerel Wine + Wine-Python
Aylık Sunucu Maliyeti	$11.35 – $20.83 / ay (Lisans dahil)	**$4.50 – $6.50 / ay** (€4–€6)	**$4.50 – $6.50 / ay** (€4–€6)
İç İletişim (IPC) Hızı	**< 0.5 ms** (Doğrudan Named Pipe)	2 – 15 ms (RPyC TCP Serileştirme)	~0.8 – 1.5 ms (Wine Named Pipe)
MT5 Güncelleme Direnci	**Çok Yüksek** (%100 Resmi Destek)	Orta (Wine 10 sabitlemesi gerekir)	Orta-Düşük (El ile Wine bakımı gerekir)
C-Eklentili Python Kütüphaneleri	Tam Uyumlu (Yerel Windows Wheels)	**Tam Uyumlu** (Yerel Linux Python'da çalışır)	Zor (Wine içinde PyTorch/CUDA sorunludur)
Önerilen Kullanım Senaryosu	Gerçek hesap, yüksek sermaye, scalping ve çoklu terminal	M5–D1 periyotlu stratejiler, ML/AI modelleri, düşük bütçe	Yalnızca hafif betikler (Docker tercih edilmelidir)

3. Resmi Python `MetaTrader5` Paketinin Teknik ve Mimari Sınırları

3.1. Yalnızca Windows Derlemesi ve Yerel IPC (Named Pipes) Mekanizması

MetaQuotes tarafından geliştirilen ve PyPI üzerinde yayınlanan MetaTrader5 Python paketi, bağımsız bir FIX API veya REST/WebSocket istemcisi değildir. Paket, aracı kurumun sunucusuyla doğrudan ağ üzerinden konuşmaz; bunun yerine aynı makinede çalışan **`terminal64.exe`** süreciyle **Windows Adlandırılmış Boruları (Named Pipes / Süreçler Arası İletişim - IPC)** üzerinden haberleşen ince bir C/C++ sarmalayıcısıdır (MQL5 Python Integration Reference).

Bu mimari tasarım dört katı teknik sınır doğurur:

- **Yalnızca 64-Bit Windows (`win_amd64`) Desteği:** Paketin çekirdeği Windows Win32 API'lerine (**`CreateFile`**, **`TransactNamedPipe`**, **`WaitNamedPipe`**) doğrudan bağımlı derlenmiş ikili dosyalardan oluşur. macOS (M1/M2/M3 ARM veya Intel) ve Linux için resmi PyPI tekerleği (wheel) mevcut değildir (MQL5 Forum Mac M1).
- **Açık ve Oturum Açmış Terminal Zorunluluğu (`terminal64.exe`):** Python betiği tek başına başsız (headless) bir arka plan servisi gibi çalışamaz. **`mt5.initialize()`** çağrıldığında, kütüphane bellekte çalışan **`terminal64.exe`** sürecine bağlanır; eğer terminal kapalıysa onu otomatik olarak başlatmayı dener (MQL5 initialize Docs). Ancak Windows üzerinde grafiksel bir kullanıcı oturumu (interactive desktop session) yoksa **`terminal64.exe`** penceresi oluşturulamaz ve IPC başlatma hatası (**`-10003 RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT`**) döner.
- **Olay Güdümlü (Event-Driven) Akış Eksikliği (Yalnızca Yoklama / Polling):** MQL5 dilinde her fiyat değişiminde tetiklenen yerleşik **`OnTick()`**, **`OnTradeTransaction()`** veya **`OnBookEvent()`** geri çağırma (callback) fonksiyonları vardır. Python **`MetaTrader5`** paketinde ise **push/websocket veya callback mekanizması yoktur**. Python betiği, yeni fiyatları veya gerçekleşen emirleri öğrenmek için sonsuz bir döngü içinde **`mt5.symbol_info_tick("EURUSD")`** veya **`mt5.copy_rates_from_pos()`** fonksiyonlarını çağırarak terminali sürekli yoklamak (polling) zorundadır (MQL5 Python Reference).
- **Tekil Bağlantı Bağlamı ve İş Parçacığı (Thread-Safety) Kısıtı:** Bir Python süreci (process) aynı anda yalnızca **tek bir MT5 terminaline ve tek bir hesaba** bağlanabilir. Eğer aynı VPS üzerinde iki farklı aracı kurum hesabını Python ile yönetmek istiyorsanız, iki ayrı klasöre kurulmuş **`terminal64.exe`** (**`path="C:\\MT5_BrokerA\\terminal64.exe"`** ve **`path="C:\\MT5_BrokerB\\terminal64.exe"`**) ve **iki ayrı Python süreci** (veya **`multiprocessing`**) çalıştırmanız gerekir (MT5 Help Platform Start). Ayrıca IPC borusu eşzamanlı çoklu iş parçacığı (multi-threading) çağrılarına karşı güvenli değildir; bir iş parçacığı **`copy_ticks_range()`** ile veri çekerken başka bir iş parçacığı aynı anda **`order_send()`** çağırırsa IPC tamponu karışır ve **`-10001`** / **`-10002`** hataları oluşur. Tüm **`mt5.*`** çağrıları mutlaka bir **`threading.Lock()`** ile serileştirilmelidir.

3.2. `terminal_info()` ile Sağlanan Kritik Durum Bayrakları

Python betiğinin ezbere emir göndermemesi için mt5.terminal_info() fonksiyonunun döndürdüğü **`TerminalInfo`** isimli demet (namedtuple) her döngüde denetlenmelidir:

- **`connected == True`**: Terminalin aracı kurum sunucusuna aktif bağlantısı olduğunu doğrular. İnternet koptuğunda terminal açık kalsa bile bu değer **`False`** olur.
- **`trade_allowed == True`**: Terminal araç çubuğundaki **"Algo Trading"** butonunun açık olduğunu doğrular. Eğer bu değer **`False`** ise Python'dan gönderilen emirler **`-8 (RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED)`** veya **`10027 (TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT)`** ile reddedilir.

- **`tradeapi_disabled == False`**: Aracı kurumun sunucu tarafından harici Python/API işlemlerini engellemediğini gösterir.
- **`ping_last`**: Broker sunucusuna olan son ping değerini mikrosaniye cinsinden verir (örneğin **`8500`** = 8.5 ms). Anormal ağ sıkışıklıklarını tespit etmek için izlenmelidir.

---

4. Bağlantı Kopması, Terminal Çökmesi ve Gece 23:58–00:05 İşlem Arası Yönetimi

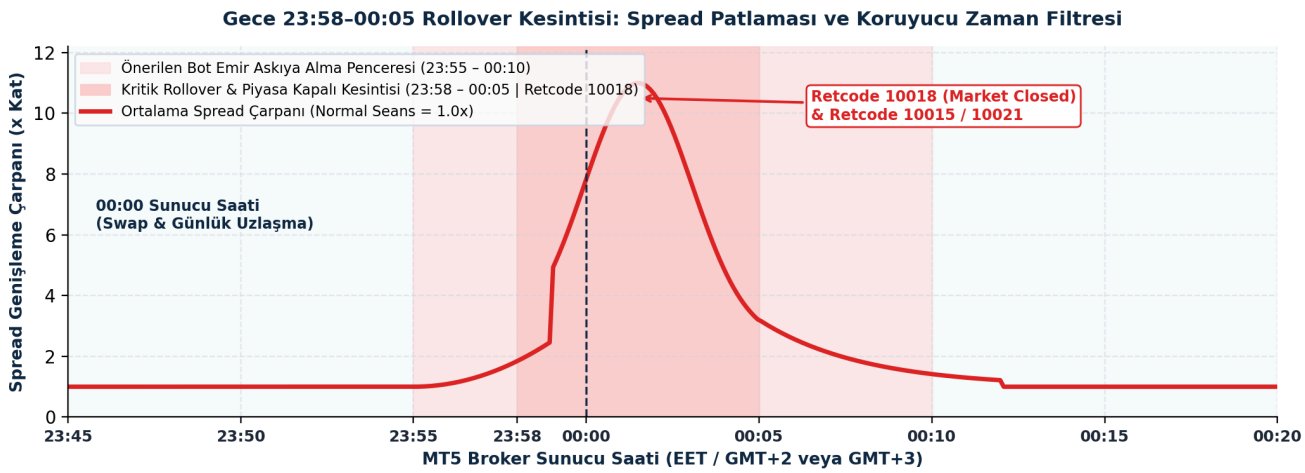
4.1. Gece 23:58–00:05 Günlük Uzlaşma (Rollover) Kesintisi ve Hata Kodları

Forex ve CFD piyasalarında aracı kurum sunucularının büyük çoğunluğu **Doğu Avrupa Saati (EET: Kışın GMT+2, Yazın GMT+3 — New York kapanışı 17:00 EST = Sunucu saati 00:00)** kullanır. Türkiye saati (TRT, sabit GMT+3) ile yaz aylarında birebir aynı olan, kış aylarında ise Türkiye saatiyle **00:58–01:05**'e denk gelen **sunucu saati 23:58–00:05** aralığı, küresel bankalararası likidite sağlayıcılarının günlük uzlaşma (daily settlement), gecelik taşıma maliyeti (swap/rollover) hesaplaması ve sunucu veritabanı bakım penceresidir.

Bu 7 dakikalık kritik pencerede otomatik işlem botlarını bekleyen dört tehlike vardır (MQL5 Trade Server Return Codes; FXVPS Error Guide, Ekim 2026):

1. **Sembol İşlem Kesintisi (`10018 - TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED`):** Çoğu paritede 23:59–00:01 veya 23:58–00:05 (altın XAUUSD ve endekslerde 23:59–01:01) arasında alım-satım seansı kapanır. Bu sırada **`order_send()`** çağrılırsa sunucu **`retcode=10018`** döndürür.
2. **Aşırı Spread Patlaması ve Likidite Kuruması (`10015` ve `10021`):** Piyasa açık görünse bile kademe derinliği (Market Depth) boşalır; normalde 0.8 pip olan EURUSD spread'i 8–15 pip'e, XAUUSD spread'i 5–10 katına çıkar. Bu esnada gönderilen piyasa emirleri devasa kayma (slippage) ile açılır veya mevcut zararı durdur (Stop-Loss) seviyeleri yapay spread açılması yüzünden tetiklenir. Fiyat akışı durduğunda **`10021 (TRADE_RETCODE_PRICE_OFF)`** veya **`10015 (TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE)`** hatası alınır.
3. **Emir Dondurma ve İstek Sınırı (`10029` ve `10024`):** Rollover sırasında başarısız olan bir emri **`while`** döngüsü içinde beklemesiz (sleep olmadan) tekrar tekrar gönderen acemi bir Python betiği, birkaç saniye içinde aracı kurumun spam filtresine takılır ve **`10024 (TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS)`** veya **`10026 (TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT)`** ile hesabın algoritmik ticaret yetkisi sunucu tarafından tamamen kapatılır!
4. **Kısa Süreli Broker Bağlantı Resetlemesi (`10031 - TRADE_RETCODE_CONNECTION`):** Bazı brokerlar 00:00'da erişim sunucularını (Access Servers) birkaç saniyeliğine yeniden başlatır.

Pratik Uygulama İlkesi (23:55–00:10 Koruyucu Blokaj): Üretim ortamındaki bir Python ticaret botu, yerel VPS saatini (UTC veya TRT) değil, doğrudan **`mt5.symbol_info_tick(symbol).time`** üzerinden gelen **aracı kurum sunucu saatini** baz almalıdır. Böylece Avrupa ve ABD yaz/kış saati (DST) geçişlerinde saat farkı kayması yaşanmaz. Sunucu saati **`23:55:00`** ile **`00:10:00`** arasındayken yeni pozisyon açma (**`ORDER_TYPE_BUY`** / **`SELL`**) ve bekleyen emir güncelleme işlemleri yazılımsal olarak askıya alınmalı; ayrıca açık pozisyonların Stop-Loss seviyelerinin gece yarısı yapay spread açılmasıyla (10–15 pip) vurulmasını önlemek için yüksek spread anlarında iz süren stop (trailing stop) güncellemeleri dondurulmalıdır.



Şekil 3: MT5 sunucu saatiyle 23:58–00:05 günlük rollover kesintisinde tipik spread genişleme çarpanı, dönen hata kodları ve önerilen 23:55–00:10 koruyucu emir askıya alma penceresi. Kaynak: MQL5 Trade Server Return Codes.

Hata Kodu	MQL5 / Python Sabiti	Kök Neden	Python Watchdog Tepki Stratejisi
-10003	**RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT / CONNECT**	**terminal64.exe** kapalı, çökmüş veya IPC borusu yanıt vermiyor (MQL5 last_error).	**mt5.shutdown()** çağır, asılı kalan **terminal64.exe** sürecini kontrol et/yeniden başlat, 10 sn bekle ve **mt5.initialize()** tekrarla.
-10005	**RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT**	Terminal aşırı CPU/bellek yükü altında veya donmuş (freeze); 60 sn içinde IPC yanıtı gelmedi.	3 ardışık **-10005** hatasında **taskkill /F /IM terminal64.exe** ile terminali zorla kapat ve temiz profille yeniden başlat.
-8 / 10027	**RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED**	Terminalde "Algo Trading" butonu kapalı veya hesap/profil değişimi sonrası devre dışı kaldı.	Emir gönderimini durdur, Telegram/Webhook üzerinden kritik uyarı gönder; başlatmada **startup.ini** içinde **AllowLiveTrading=1** kullan.
10018	**TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED**	Hafta sonu kapanışı, tatil veya gece 23:58–00:05 günlük rollover seans arası (MQL5 Return Codes).	**Asla anında tekrar deneme (spam yapma)!** Sunucu saatini kontrol et; 23:55–00:10 arasındaysa 60–120 sn uyu, hafta sonuysa Pazartesi açılışına kadar bekle.
10020 / 10021	**PRICE_CHANGED / PRICE_OFF**	Yüksek volatilite veya likidite boşluğu; gönderilen fiyat geçerliliğini yitirdi.	**mt5.symbol_info_tick()** ile taze Bid/Ask fiyatını çek, **max_spread** filtresini kontrol et; spread normalse emri 500 ms sonra güncelle.
10031	**TRADE_RETCODE_CONNECTION**	Terminal açık ancak broker sunucusuyla internet/soket bağlantısı koptu.	**mt5.terminal_info().connected True** olana kadar üstel geri çekilme (2s, 4s, 8s, 16s, 30s) ile bekle.

4.2. Katmanlı Kesintisiz Çalışma (Self-Healing) Mimarisi: Windows Autologon + Task Scheduler + NSSM

Windows VPS gece yarısı otomatik bir güvenlik güncellemesi nedeniyle yeniden başladığında (reboot), sistem varsayılan olarak Windows kilit ekranında (Login Screen) kalır. Bir kullanıcı oturum açmadığı sürece masaüstü oluşmaz ve **`terminal64.exe`** başlamaz (WinServer Auto-Start Guide, Ekim 2026). Gerçek bir 7/24 otonom sistem kurmak için dört katmanlı bir savunma hattı uygulanmalıdır:

Katman 1: Microsoft Sysinternals Autologon ve RDP Oturum Kapatma Yasağı

Sunucu yeniden başladığında masaüstü oturumunun otomatik açılması için Microsoft Sysinternals Autologon (**`Autologon64.exe`**) aracı kullanılır. Bu araç, Windows parolasını kayıt defterinde düz metin (**`DefaultPassword`**) olarak tutmak yerine LSA (Local Security Authority) gizli alanında şifreli olarak saklar. İkinci kritik adım, Uzak Masaüstü (RDP) penceresini kapattığınızda Windows'un oturumu sonlandırıp MT5'i kapatmasını önlemektir: **`gpedit.msc`** → *Computer Configuration* → *Administrative Templates* → *Windows Components* → *Remote Desktop Services* → *Session Time Limits* altındaki **"Set time limit for disconnected sessions"** ayarı **Never (Asla / Disabled)** olarak yapılandırılmalıdır (WinServer, Ekim 2026). Ayrıca VPS'ten çıkarken asla "Sign Out (Oturumu Kapat)" denmemeli, doğrudan RDP penceresinin sağ üstteki "X" tuşuna basılarak oturum arka planda aktif bırakılmalıdır.

Katman 2: MT5 Komut Satırı `startup.ini` ve `/portable` Yapılandırması

MT5 terminali çöktükten sonra yeniden başlatıldığında doğru hesaba bağlanması, Algo Trading'in açık gelmesi ve bellek şişmesini önlemek için grafik çubuk sınırının (**`MaxBars`**) kısıtlanması adına resmi komut satırı parametreleri kullanılır (MT5 Help: Platform Start). Örneğin **`C:\MT5_Bot\config\startup.ini`** dosyası şu şekilde hazırlanır:

```
[Common]
Login=12345678
Server=ICMarketsSC-MT5-2
KeepPrivate=1
NewsEnable=0
[Charts]
ProfileLast=AlgoTradingProfile
MaxBars=5000
[Experts]
AllowLiveTrading=1
AllowDllImport=0
Enabled=1
Account=0
Profile=0
```

Buradaki **`Account=0`** ve **`Profile=0`** parametreleri hayati önem taşır; hesap veya profil değiştiğinde MT5'in güvenlik amacıyla otomatik ticareti (Algo Trading) kendiliğinden kapatmasını engeller (MT5 Help). **`MaxBars=5000`** ve **`NewsEnable=0`** ise terminalin RAM kullanımını %40'a kadar düşürür.

Katman 3: Windows Görev Zamanlayıcı (Task Scheduler) ve NSSM Servis Yöneticisi

Windows Başlangıç klasörü (**`shell:startup`**) yalnızca ilk oturum açılışında çalışır; MT5 gün içinde çökerse yeniden başlatmaz. Bunun yerine **Windows Task Scheduler (Görev Zamanlayıcı)** üzerinde *"Run only when user is logged on"* (GUI oturumu içinde) seçeneğiyle hem oturum açılışında hem de **her 5 dakikada bir** çalışan bir PowerShell kontrol görevi tanımlanır (WinServer, Ekim 2026). Python betiğinin

kendisi ise NSSM (Non-Sucking Service Manager) kullanılarak otomatik yeniden başlatmalı bir süreç olarak yapılandırılır (MSSQLTips NSSM Guide):

```
REM NSSM ile Python Ticaret Botunu Kaydetme ve Çökme Sonrası Otomatik Başlatma
nssm install MT5PythonBot "C:\Python312\python.exe" "C:\MT5_Bot\bot_runner.py"
nssm set MT5PythonBot AppDirectory "C:\MT5_Bot"
nssm set MT5PythonBot AppStdout "C:\MT5_Bot\logs\stdout.log"
nssm set MT5PythonBot AppStderr "C:\MT5_Bot\logs\stderr.log"
nssm set MT5PythonBot AppExit Default Restart
nssm set MT5PythonBot AppRestartDelay 5000
```

Önemli Mimari Not: Windows Servisleri varsayılan olarak **`Session 0`** (başsız sistem oturumu) içinde çalışır; oysa **`terminal64.exe`** kullanıcı masaüstü oturumunda (**`Session 1`**) çalışmaktadır. NSSM servisinin **`Session 1`**'deki MT5 ile Named Pipe üzerinden sorunsuz konuşabilmesi için NSSM'in **Log on (Oturum Açma)** sekmesinde **`Local System`** yerine **`.\trader`** kullanıcı hesabı seçilmeli veya Python botu doğrudan Task Scheduler üzerinden **`trader`** oturumu içinde başlatılmalıdır.

Katman 4: Python İçinde Rollover Farkındalıklı Watchdog ve Güvenli Emir Fonksiyonu

Aşağıdaki üretim kalitesindeki Python mimarisi; IPC kopmalarını, terminal çökmelerini, 23:55–00:10 rollover penceresini, spread patlamalarını ve Windows Credential Manager (**`keyring`**) entegrasyonunu tek bir sağlam yapıda birleştirmektedir:

```
import time
import logging
import subprocess
from datetime import datetime, time as dtime
import keyring
import MetaTrader5 as mt5

MT5_PATH = r"C:\MT5_Bot\terminal64.exe"
INI_PATH = r"C:\MT5_Bot\config\startup.ini"
ACCOUNT_ID = 12345678
BROKER_SERVER = "ICMarketsSC-MT5-2"

def is_rollover_window(server_dt: datetime) -> bool:
    # Gece 23:55 - 00:10 arası günlük uzlaşma (rollover) ve spread patlaması filtresi
    t = server_dt.time()
    return (t >= dtime(23, 55)) or (t <= dtime(0, 10))

def ensure_mt5_connected() -> bool:
    # Terminal bağlantısını, IPC sağlığını ve Algo Trading iznini doğrular; gerekirse onarır
    info = mt5.terminal_info()
    if info is not None and info.connected and info.trade_allowed:
        return True

    err_code, err_desc = mt5.last_error()
    logging.warning(f"MT5 bağlantı sorunu tespit edildi: info={info}, last_error=({err_code},
{err_desc})")

    # IPC donmuş (-10005) veya süreç yanıt vermiyorsa terminali sıfırla
    if err_code in (-10005, -10003, -10000):
        mt5.shutdown()
        subprocess.run(["taskkill", "/F", "/IM", "terminal64.exe"], capture_output=True)
        time.sleep(5)

    # Şifreyi Windows Credential Manager (DPAPI) kasasından güvenli çek
```

```
    password = keyring.get_password("MT5_Production", str(ACCOUNT_ID))
    for attempt in range(1, 6):
        if mt5.initialize(path=MT5_PATH, login=ACCOUNT_ID, password=password,
                          server=BROKER_SERVER, timeout=60000, portable=True):
            time.sleep(2)
            t_info = mt5.terminal_info()
            if t_info and t_info.connected:
                logging.info("MT5 IPC ve sunucu bağlantısı başarıyla yeniden kuruldu.")
                return True
        wait_sec = min(60, 2 ** attempt)
        logging.error(f"Yeniden bağlanma denemesi {attempt} başarısız: {mt5.last_error()}.
{wait_sec}s bekleniyor...")
        time.sleep(wait_sec)
    return False

def safe_order_send(request: dict, max_spread_points: int = 35):
    # Rollover, spread ve retcode kontrolü yapan hata toleranslı emir gönderim sarmalayıcısı
    if not ensure_mt5_connected():
        return None

    symbol = request["symbol"]
    tick = mt5.symbol_info_tick(symbol)
    sym_info = mt5.symbol_info(symbol)
    if tick is None or sym_info is None:
        return None

    # 1. Sunucu saatine göre 23:55 - 00:10 Rollover kontrolü
    server_dt = datetime.utcfromtimestamp(tick.time)
    if is_rollover_window(server_dt):
        logging.info(f"Rollover penceresi ({server_dt.strftime('%H:%M:%S')}). Emir askıya
alındı.")
        return None

    # 2. Spread filtresi (Gece likidite sığlığına karşı koruma)
    current_spread = round((tick.ask - tick.bid) / sym_info.point)
    if current_spread > max_spread_points:
        logging.warning(f"Spread çok yüksek ({current_spread} > {max_spread_points} puan).
Emir iptal edildi.")
        return None

    # 3. Emir gönderimi ve Retcode analizi
    for retry in range(3):
        result = mt5.order_send(request)
        if result is None:
            logging.error(f"order_send None döndü: {mt5.last_error()}")
            ensure_mt5_connected()
            continue
        if result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
            return result
        elif result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: # 10018
            logging.warning("Piyasa kapalı (Retcode 10018). 60 saniye bekleniyor, spam
yapılmıyor.")
            time.sleep(60)
            return None
        elif result.retcode in (mt5.TRADE_RETCODE_REQUOTE, mt5.TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED):
            time.sleep(0.5) # Fiyatı yenileyip tekrar dene
            new_tick = mt5.symbol_info_tick(symbol)
            if new_tick:
                request["price"] = new_tick.ask if request["type"] == mt5.ORDER_TYPE_BUY else
```

```
new_tick.bid
        else:
            logging.error(f"Kalıcı emir hatası! Retcode: {result.retcode}
({result.comment})")
            break
    return None
```

---

5. Güvenlik Mimarisi: Hesap Şifresi Nerede Tutulur ve Sunucu Nasıl Korunur?

5.1. Kimlik Bilgilerini (Credentials) Saklama Yöntemlerinin Güvenlik Karşılaştırması

Algoritmik işlem botlarında yapılan en tehlikeli güvenlik hatası, aracı kurum hesap şifresini doğrudan Python betiğinin içine (**`password="Sifre123"`**) veya şifresiz bir **`.env`** / **`config.json`** dosyasına yazmaktır. Kodun yanlışlıkla GitHub'a yüklenmesi, VPS üzerinde çalışan üçüncü parti bir göstergenin dosya sistemini okuması veya log dosyalarına şifrenin yansıması durumunda hesap bakiyesi tehlikeye girer. 2026 itibarıyla uygulanması gereken üç güvenli kimlik bilgisi saklama yöntemi şunlardır:

1. **Yöntem A — MT5 Terminali Dahili Şifreli Veritabanı (Sıfır Python Şifresi):** MQL5 resmi **`initialize`** dokümantasyonunda belirtildiği üzere: *"Eğer password parametresi belirtilmezse, terminal veritabanında ilgili ticaret hesabı için kaydedilmiş olan şifre otomatik olarak uygulanır."* Yani VPS üzerinde MT5 terminaline bir kez elle giriş yapıp **"Save password"** (veya **`KeepPrivate=1`**) seçeneğini işaretlediğinizde, MT5 bu şifreyi Windows DPAPI (Data Protection API) ile yalnızca o Windows kullanıcısına ve o makine donanımına (GUID) bağlı olarak şifreleyip **`accounts.dat`** içinde saklar. Bundan sonra Python kodunuzda **hiç şifre bulundurmadan** yalnızca **`mt5.initialize(path=MT5_PATH, login=12345678, portable=True)`** çağrısı yapabilirsiniz!
2. **Yöntem B — Windows Credential Manager ve Python `keyring` Kütüphanesi:** Eğer Python kodunun gerektiğinde farklı hesaplara **`mt5.login()`** ile geçiş yapması gerekiyorsa, şifre işletim sisteminin yerleşik kasası olan **Windows Credential Manager (Kimlik Bilgisi Yöneticisi)** içinde tutulmalıdır (Medium Keyring Guide; StackOverflow Keyring Windows). Kurulum sırasında PowerShell veya Python konsolundan bir kez **`keyring.set_password("MT5_Production", "12345678", "GercekSifreniz")`** komutu çalıştırılır ve konsol geçmişi temizlenir. Çalışma anında Python betiği **`keyring.get_password("MT5_Production", "12345678")`** ile şifreyi doğrudan Windows Win32 **`CredReadW`** API'sinden belleğe (RAM) çeker; disk üzerinde hiçbir düz metin dosya bulunmaz.
3. **Yöntem C — Linux/Docker Ortamında Docker Secrets veya `age`/`SOPS` Şifrelemesi:** Linux üzerinde Docker kullanılıyorsa, şifreleri **`docker-compose.yaml`** içindeki **`environment:`** kısmına açık yazmak yerine Docker Swarm/Compose **`secrets:`** yapısı (RAM tabanlı **`/run/secrets/mt5_pass`**) kullanılmalı ve **`.env`** dosyası **`chmod 600`** ile yalnızca ilgili servis kullanıcısına kapatılmalıdır.

5.2. Yatırımcı Şifresi (Investor Password) vs. Ana Şifre (Master Password) ve Yetki Ayrımı

MetaTrader 5 hesaplarında iki farklı şifre türü bulunur: tüm alım-satım yetkisine sahip **Ana Şifre (Master Password)** ve yalnızca pozisyonları, geçmişi ve fiyatları görmeye yarayan salt-okunur **Yatırımcı Şifresi (Investor Password)**.

- **Önemli Güvenlik Gerçeği:** Bir saldırgan VPS'inizi ele geçirip *Ana Şifrenizi (Master Password)* öğrense bile, **aracı kurumunuzdan para çekemez (withdrawal yapamaz)**; çünkü para çekme işlemleri MT5 üzerinden değil, aracı kurumun 2FA/SMS korumalı müşteri portalı (Client Area) üzerinden ve yalnızca kendi adınıza kayıtlı banka/kripto hesaplarına yapılabilir. Ancak saldırgan, likiditesi düşük egzotik paritelerde ters yönlü yüksek lotlu işlemler açarak (wash trading) hesap bakiyenizi sıfırlayabilir.
- **Mimari Ayrım İlkesi:** Eğer Python betiğiniz yalnızca veri toplama, yapay zeka model eğitimi, Telegram bildirim botu veya portföy izleme (dashboard) işi yapıyorsa, terminale **kesinlikle Yatırımcı Şifresi (Investor Password)** ile giriş yapılmalıdır. Ana şifre yalnızca doğrudan `order_send()` çağıran icra (execution) sunucusunda kullanılmalıdır.

5.3. VPS Sunucu Sıkılaştırma (Hardening) Kontrol Listesi

- **Standart `trader` Kullanıcısı:** MT5 ve Python asla yerleşik `Administrator` hesabıyla çalıştırılmamalı; yönetici yetkisi olmayan standart bir `trader` Windows kullanıcısı oluşturulmalıdır (WinServer, Ekim 2026).
- **RDP (Port 3389) ve VNC (Port 3000/8001) Koruması:** İnternete açık 3389 numaralı RDP portu saniyede yüzlerce kaba kuvvet (brute-force) saldırısına maruz kalır. Windows Güvenlik Duvarı (Firewall) veya bulut sağlayıcı güvenlik grubu (Hetzner/Contabo Firewall) üzerinden RDP portu **yalnızca kendi statik IP adresinize veya ücretsiz bir Tailscale / WireGuard VPN ağına** kısıtlanmalıdır.

---

6. Sonuç: 2026 İçin En Ucuz ve En Güvenilir 7/24 Kurulum Önerisi

Yapılan kapsamlı maliyet, ağ gecikmesi, işletim sistemi kararlılığı ve güvenlik analizleri sonucunda; kullanıcının teknik profiline ve strateji frekansına göre **en ucuz ve en güvenilir iki nihai kurulum reçetesi** aşağıda sunulmuştur:

Karşılaştırma Boyutu	ÖNERİ 1 (Tam Kararlılık & Sıfır Wine Riski): Saf Windows VPS Mimarisi	ÖNERİ 2 (Mutlak En Düşük Maliyet): Linux VPS + Docker / Wine 10 Mimarisi
Önerilen Sağlayıcı ve Paket	**Contabo Cloud VPS 4** (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD) + Resmi Windows Server Lisansı *(Alternatif: Netcup VPS 500 G12 + Kendi Windows ISO'nuz)*	**Netcup VPS Lite 1 / 500 G12** (2 vCPU, 4 GB DDR5, NVMe) veya **Hetzner Cloud CX22/CPX21** (Ubuntu 24.04 / Debian 12)
Veri Merkezi Seçimi	**Frankfurt / Avrupa (EU)** (Broker Londra LD4 ise ~8 ms, Frankfurt FR2 ise ~1 ms; Türkiye RDP ~25 ms)	**Nürnberg / Falkenstein (Almanya)** (Frankfurt FR2'ye ~2–3 ms, Londra LD4'e ~10 ms; Türkiye SSH/VNC ~26 ms)
Toplam Aylık Maliyet	**€10.49 / ay (~$11.35 / ay)** *(Contabo Resmi Win Lisanslı)* veya **€5.91 / ay (~$6.40 / ay)** *(Netcup KVM + BYOL/Eval Win ISO)*	**€3.99 – €5.91 / ay (~$4.35 – $6.40 / ay)** *(Windows lisans ücreti tamamen sıfırlanır)*

Karşılaştırma Boyutu	ÖNERİ 1 (Tam Kararlılık & Sıfır Wine Riski): Saf Windows VPS Mimarisi	ÖNERİ 2 (Mutlak En Düşük Maliyet): Linux VPS + Docker / Wine 10 Mimarisi
Yazılım Yığını (Stack)	Windows Server 2022 + Yerel **`terminal64.exe (/portable)`** + Yerel Python 3.12 + Resmi **`MetaTrader5`** paketi	Docker Engine + **`gmag11/metatrader5_vnc`** (Wine 10) + Yerel Linux Python + **`mt5linux`** (RPyC port 8001/18812)
Kesintisizlik ve İzleme (Watchdog)	Sysinternals **`Autologon64`** + Windows Task Scheduler (5 dk'da bir **`start-mt.ps1`**) + NSSM Python Servisi + 23:55–00:10 Rollover Filtresi	Docker **`restart: unless-stopped`** + **`systemd`** veya ikinci bir konteynerde çalışan Python Watchdog + 23:55–00:10 Rollover Filtresi
Şifre Güvenliği	MT5 dahili DPAPI veritabanı (**`KeepPrivate=1`**) + Python **`keyring`** (Windows Credential Manager) + Tailscale VPN	Docker Secrets (**`/run/secrets/`**) + RPyC portunu **`127.0.0.1`**'e kilitleme + UFW Güvenlik Duvarı
Kimin İçin En İyisi?	**Gerçek para (Live/Prop Firm) yöneten tüm yatırımcılar.** Ayda $5 farkla Wine çökmesi ve RPyC gecikmesi riskini tamamen ortadan kaldırır.	Linux/Docker yönetimine hakim, M5 ve üzeri zaman dilimlerinde çalışan, çoklu ML/AI kütüphanesi kullanan bütçe odaklı geliştiriciler.

6.1. Nihai Mühendislik Kararı

Gerçek sermaye veya fon (prop firm) hesabı yöneten bir algoritmik yatırımcı için **en ucuz ve en güvenilir kurulum**, Almanya (Frankfurt/Nürnberg) veri merkezinde konumlandırılmış bir **Windows KVM VPS** (resmi lisans dahil **Contabo Cloud VPS 4 — €10.49/ay** veya kendi Windows Server Evaluation/BYOL ISO kalıbınızla **Netcup VPS 500 G12 — €5.91/ay**) üzerinde doğrudan yerel **`terminal64.exe /portable`** ve resmi Python **`MetaTrader5`** paketini çalıştırmaktır. Bu kurulumda şifre MT5'in kendi DPAPI veritabanında veya Windows Credential Manager (**`keyring`**) içinde saklanmalı, sunucu yeniden başlamalarına karşı **Sysinternals Autologon + 5 dakikalık Task Scheduler görevi** kurulmalı ve Python emir döngüsüne **23:55–00:10 rollover askıya alma filtresi** eklenmelidir. Böylece özel "Forex VPS" sağlayıcılarının talep ettiği aylık $25–$40 maliyetin dörtte birine, %99.9+ çalışma süresi (uptime) ve Avrupa broker sunucularına 1–9 ms gecikme ile kurumsal düzeyde 7/24 otonom işlem altyapısı elde edilir.

---

7. Doğrulanmış Kaynakça ve Referanslar

1. **MetaQuotes MQL5 Resmi Dokümantasyonu — Python Integration:** https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5
2. **MetaQuotes MQL5 Resmi Dokümantasyonu — Python `initialize()` Fonksiyonu ve Şifresiz Bağlantı:** https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5/mt5initialize_py
3. **MetaQuotes MQL5 Resmi Dokümantasyonu — `last_error()` ve IPC Hata Kodları (`-10000` – `-10005`):** https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5/mt5lasterror_py
4. **MetaQuotes MQL5 Resmi Dokümantasyonu — `terminal_info()` Durum Kontrolü:** https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5/mt5terminalinfo_py
5. **MetaQuotes MQL5 Resmi Dokümantasyonu — Trade Server Return Codes (`10018 MARKET_CLOSED` vb.):** https://www.mql5.com/en/docs/constants/errorswarnings/enum_trade_return_codes
6. **MetaTrader 5 Resmi Yardım Kılavuzu — Gelişmiş Başlatma (`/portable`, `/config`, `startup.ini`):** https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/start

7. **PyPI — Resmi `MetaTrader5` Python Paketi Deposu:** https://pypi.org/project/metatrader5/
8. **SignalForge AI (Ekim 2026) — Best VPS for MT5 in 2026: Prices, Specs & MQL5 VPS Limits:** https://www.signalforge-ai.com/blog/best-vps-for-mt5/
9. **FXVPS (Ağustos 2026) — What MetaQuotes' Own Hosting Won't Let You Do (No DLLs / No Python):** https://fxvps.biz/blog/fxvps-vs-metatrader-vps-comparison/
10. **MetaQuotes Resmi MQL5 Virtual Hosting (VPS) Sayfası:** https://www.mql5.com/en/vps
11. **Contabo (2026) — Cloud VPS & Windows Server Lisans Fiyatlandırması (€4.99/ay):** https://contabo.com/en/windows-licenses/ ve https://contabo.com/en/vps/
12. **EU Cloud Cost (Eylül 2026) — Cheapest VPS in Europe 2026 (Netcup & Hetzner Sıralaması):** https://www.eucloudcost.com/cheapest-vps-europe/
13. **Raff Technologies (Eylül 2026) — Netcup VPS 500 G12 Fiyat ve Donanım İncelemesi:** https://rafftechnologies.com/learn/compare/raff-vs-netcup
14. **OMC Cloud (Ekim 2026) — Forex VPS for MetaTrader 4 and 5 in Germany:** https://omc.cloud/forex-vps-metatrader-deutschland
15. **WonderNetwork (Ekim 2026) — İstanbul ve Frankfurt Arası Canlı Ping/Gecikme İstatistikleri:** https://wondernetwork.com/pings/Istanbul/Frankfurt
16. **MassiveGrid (Şubat 2026) — Equinix LD4 (Londra), FR2 (Frankfurt) ve NY4 (New York) Gecikme Matrisi:** https://massivegrid.com/blog/best-forex-vps-london-ld4-proximity/
17. **GitHub `gmag11/MetaTrader5-Docker` — KasmVNC, Wine 10 ve RPyC Docker Konteyneri:** https://github.com/gmag11/MetaTrader5-Docker/blob/main/README.md ve Sürüm Notları
18. **GitHub `lucas-campagna/mt5linux` — Linux İçin Wine + RPyC MetaTrader 5 Köprüsü:** https://github.com/lucas-campagna/mt5linux
19. **WinServer (Ekim 2026) — How to Make MT4/MT5 Start Automatically After a VPS Restart (Autologon & Task Scheduler):** https://www.winserver.net/blog/mt4-mt5-auto-start-vps-restart/
20. **NSSM (Non-Sucking Service Manager) ve MSSQLTips Python Windows Servis Rehberi:** https://nssm.cc/ ve MSSQLTips Rehberi
21. **Python `keyring` ve Windows Credential Manager Güvenlik Mimarisi:** Medium Keyring & Credential Manager